

CLOSE 5:

1ER LAY: $dU = dQ - dW$

TRABAJO MECÁNICO $dW = PdV$

2DA Ley de la termodinámica:

CLAUSIUS: NO EXISTE UN PROCESO CUYO ÚNICO EFECTO SEA TRANSFERIR CALOR DESDE UN SISTEMA DE TEMPERATURA MENOR HACIA UNO DE TEMPERATURA MAYOR.

KELVIN: NO EXISTE UN PROCESO CUYO ÚNICO EFECTO SEA EXTRAER CALOR DE UN RESERVOIRIO (BAÑO TÉRMICO) Y CONVERTIRLO COMPLETAMENTE EN TRABAJO.

ES POSIBLE DEMOSTRAR QUE SON EQUIVALENTES.

$$\text{CLAUSIUS} \equiv \text{KELVIN}$$

KELVIN $\rightarrow$ CLAUSIUS

CLAUSIUS $\rightarrow$ KELVIN

$$KELVIN \equiv CLAUSIUS$$

CONSECUENCIA DE LA SEGUNDA LEY:

TEOREMA DE CLAUSIUS:

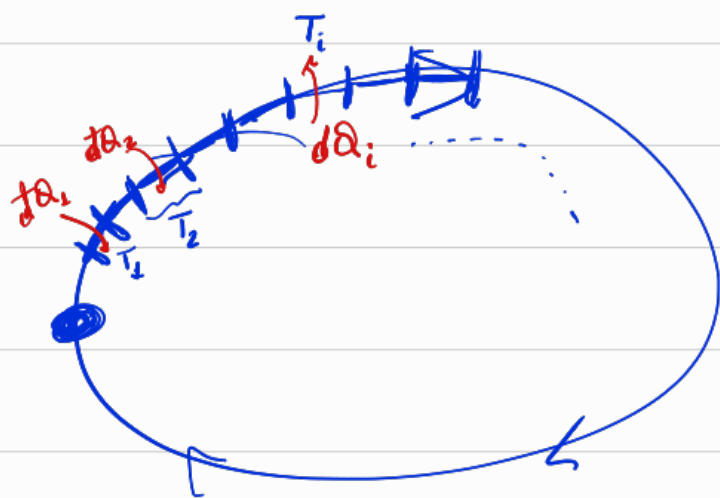
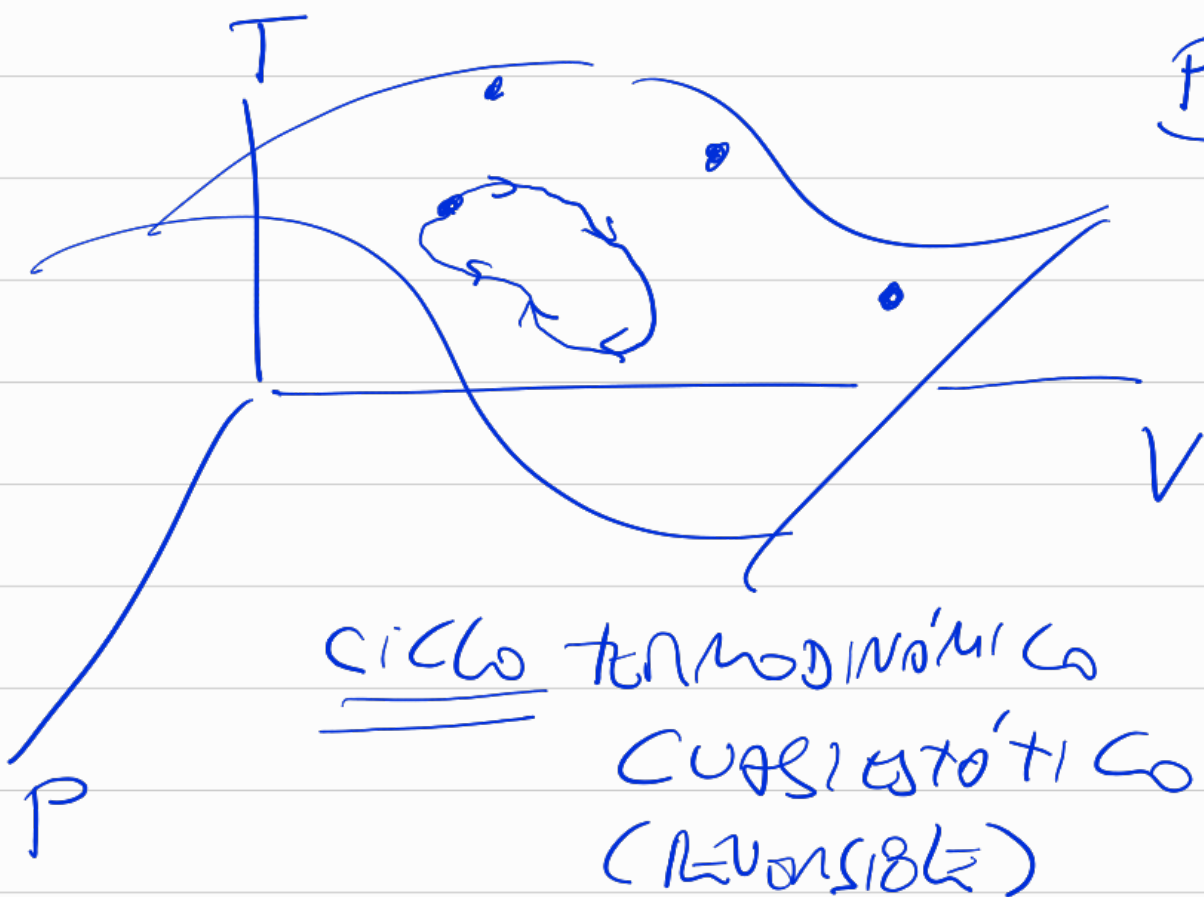
$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \text{ cuando el proceso es cíclico o reversible.}$$

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0$$

cuando el proceso no es cíclico.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA OPERACIÓN?

$$PV = Nk_B T$$



$$\frac{dQ_1}{T_1} + \frac{dQ_2}{T_2} + \dots + \frac{dQ_i}{T_i} + \dots$$

$$= \sum_j \frac{dQ_j}{T_j}$$

INFINITOS
PASOS
INFINITESIMALES

$$\oint \frac{dQ}{T} \stackrel{\text{EN LA SUP. DE FASE}}{=} 0$$

dV CAMBIO EN LA VOLUMEN

dN CANTIDAD PEQUEÑA DE TRABAJO.

dQ CANTIDAD PEQUEÑA DE CALOR

$dQ > 0$ SIGNIFICA QUE EL SISTEMA
ABSORBE CALOR

$dQ < 0$ SIGNIFICA QUE EL SISTEMA
CEDE CALOR

AL MARGEN

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{df}{dt} \right) dt = \underline{f(t_2)} - \underline{f(t_1)}$$

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \quad \text{en procesos cíclicos}$$

PARA PROCESOS CÍCLICOS INFINITESIMALES

$$\frac{dQ}{T} = dS$$

ESTA ECUACIÓN DEFINE LA ENTALPÍA TERMODINÁMICA.

$$\oint dS = S(\text{FINAL}) - S(\text{INICIAL}) = 0 \quad \text{EN UN CICLO}$$

$$\sum_{\text{ciclo}} \# = 0$$

= CAMBIO DE OTRA VARIABLE.

Para el Gas Ideal la entropía termodinámica es:

$$S = \underline{S(T, V)} = C_v \ln \left(\frac{T}{T_0} \right) + N k_B \ln \left(\frac{V}{V_0} \right)$$

Donde T_0 y V_0 son una temp. y volumen de referencia

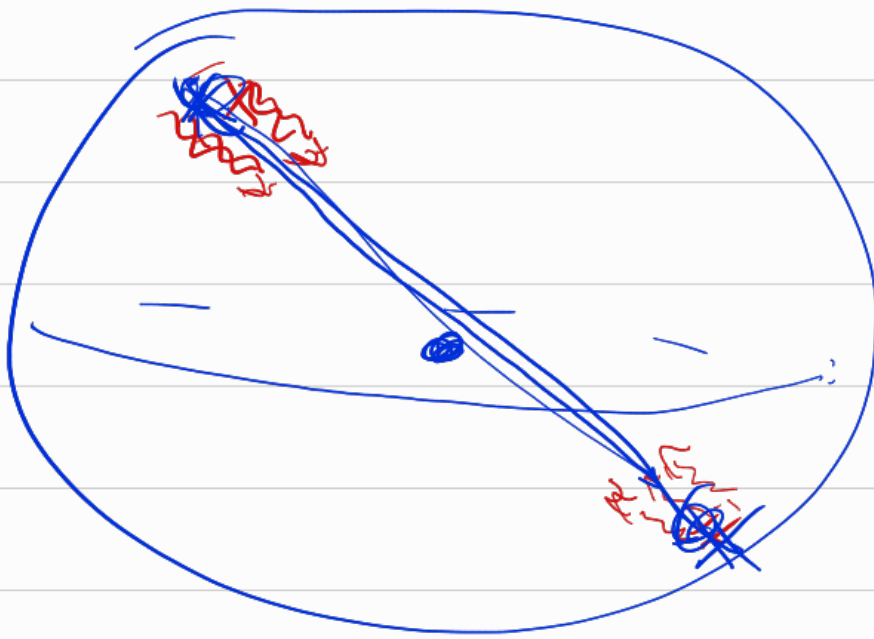
$$C_v = \frac{3}{2} N k_B$$

$$Z(T, V) = T^5 \ln(V/V_0)$$

¿QUÉ CONSECUENCIAS FÍSICAS
TIENE LA SEGUNDA PARTE DEL
TEOREMA DE CLAUSIUS

$$\oint \frac{dQ}{T} < 0 \quad \text{No consistente?}$$

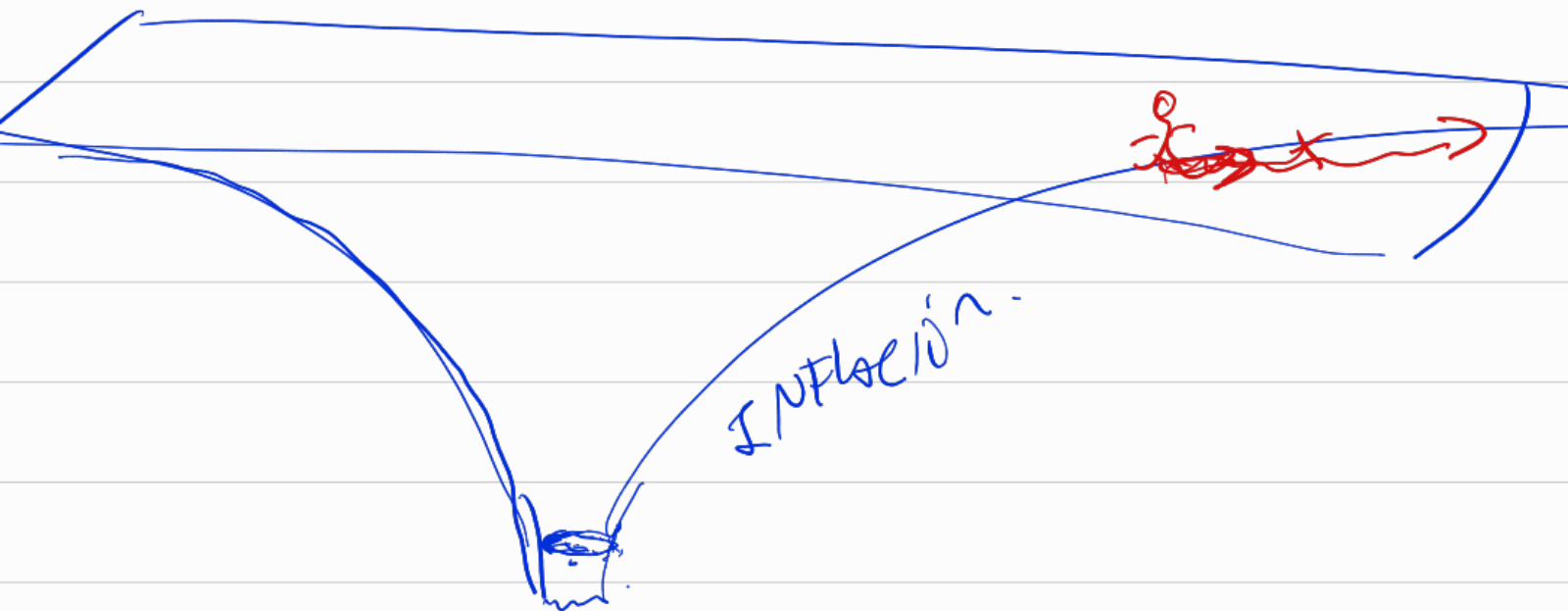
DEMOSTRAREMOS QUE EN UN
SISTEMA AISLADO (NO HAY TRANSFERENCIA DE CALOR) LA ENTROPÍA
NO PUEDE DISMINUIR

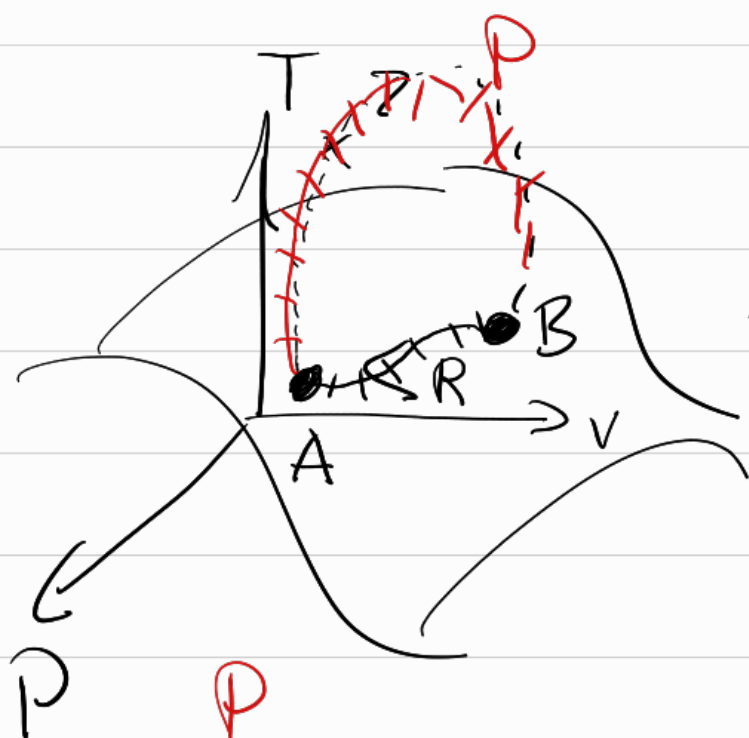


AL MARGEN.

$$T \approx 2.7 \text{ K}$$

$$\frac{\Delta T}{T} \sim \frac{1}{100000}$$





A y B corresponden
a configuraciones de
equilibrio

$$\frac{\delta Q}{T} = ds$$

Proceso
irreversible



Proceso NO irreversible

unión.

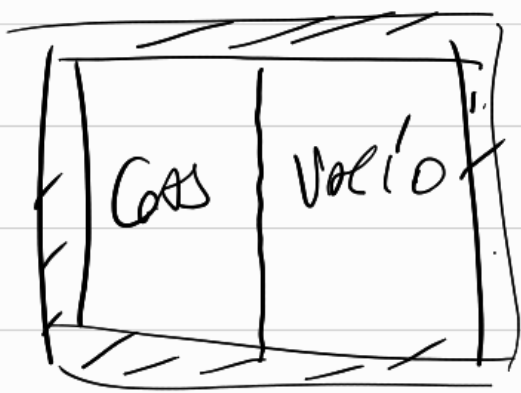
La unión de $R \cup P$ es un
ciclo termodinámico por partes
y termina en B.

teorema de Clausius:

EN UN PROCESO GENÉRICO:

$$\oint_{R \cup P} \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Donde $= 0$
solamente si
todo el proceso
es irreversible



Este proceso se llama expansión libre
y es NO CURSIVACION.

$$\oint_{RUP} \frac{dQ}{T} = \int_{Por R}^A \frac{dQ}{T} + \int_{Por P}^B \frac{dQ}{T}$$

$$= - \int_{Por R}^B \frac{dQ}{T} + \int_{Por P}^B \frac{dQ}{T}$$

$$= -(S_B - S_A) + \int_{Por P}^B \frac{dQ}{T} \leq 0$$

Para si el sistema está aislado, No
Hay transferencia de calor!

$$\oint_{A \rightarrow B} \frac{dQ}{T} = 0$$

Diagrama de un ciclo termodinámico en un sistema aislado. El ciclo está representado por una curva roja cerrada que comienza en el punto A y termina en el punto B. El área bajo la curva está etiquetada como 'con P'. A la derecha del ciclo, hay una ecuación $\oint \frac{dQ}{T} = 0$ con una flecha roja que apunta desde el ciclo hacia ella. Debajo de la ecuación, hay una serie de flechas rojas que indican la dirección del ciclo: una flecha hacia arriba, una hacia la derecha, una hacia abajo y una hacia la izquierda, formando un rectángulo.

$$-(S_B - S_A) \leq 0$$

$$\begin{cases} -S < 0 \\ S > 0 \end{cases}$$

Diagrama de una flecha roja que apunta hacia abajo, indicando la transición de la ecuación anterior a la siguiente.

$$S_B - S_A \geq 0$$

$$\boxed{\Delta S \geq 0}$$

La entropía de
un sistema aislado
no puede disminuir.

Para sistemas no-aislados, la
entropía sí puede disminuir!

Por ejemplo, para un sistema a temperatura constante, que vive un proceso termodinámico, transitiendo de color, podemos mantenerlo de esta forma. Y si bien la entropía puede variar de manera arbitraria, la energía libre de Helmholtz no podrá aumentar.

$$\underline{F = U - TS}$$

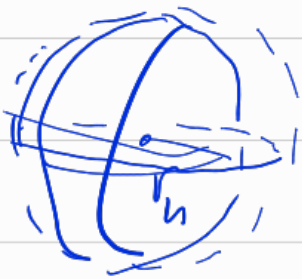
$$\Delta F \leq 0$$

Si el sistema está a presión y temperatura fija, la entropía libre no puede aumentar

$$\Delta(U + PV - TS) \leq 0$$

AGUJEROS NEGROS:

Los agujeros negros más simples no rotan.



r_h es el Radio del Horizonte

$$A = 4\pi r_h^2 \quad \leftarrow \text{¿S?}$$

$$M = \frac{r_h}{2G} \quad \leftarrow \text{¿U?}$$

G , Constante de
Gravitación
Universal

$$G \sim 6.67 \times 10^{-11} \left[\frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2} \right]$$

(Constante de Newton)

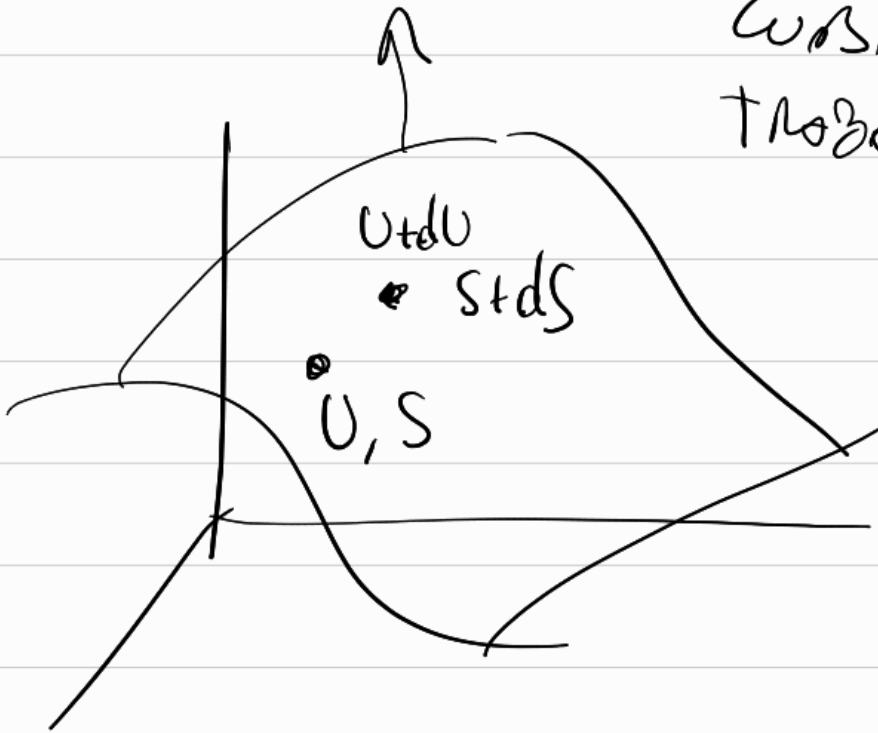
$$T = \frac{1}{4\pi r_h}$$

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

$$dU = dQ - dW \quad \rightarrow \text{Proceso} \\ = Tds \quad \text{cuasiestático}$$

$$dU = T dS$$

Forma de la primera ley
para un proceso
cuasiestático sin
trabajo

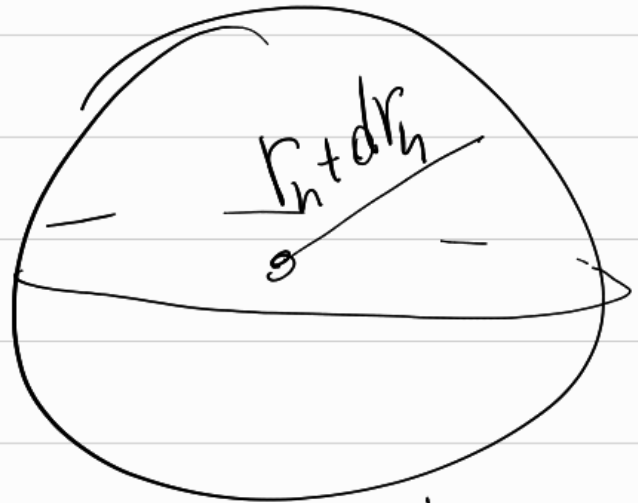
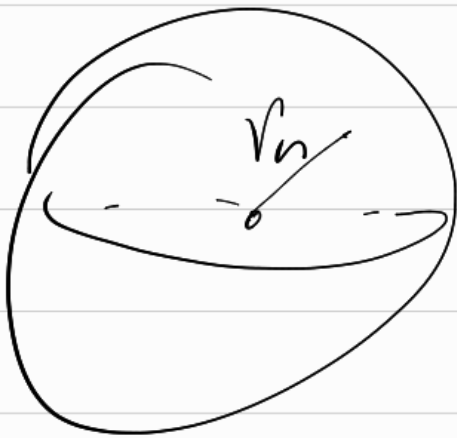


$$M = U = \frac{r_h}{2G}$$

$$S = \frac{A}{4G} = \frac{\cancel{4\pi} r_h^2}{\cancel{4G}} = \pi r_h^2$$

$$T = \frac{1}{4\pi r_h}$$

Componentes Das Abusadas MGN
 Com Rádios Muy Colónos.



$$M = \frac{r_h}{2G}$$

$$M + dM = \frac{r_h + dr_h}{2G}$$

$$S = \frac{\pi r_h^2}{6}$$

$$= \frac{r_h}{2G} + \frac{dr_h}{2G}$$

$$T = \frac{1}{4\pi r_h}$$

$$dM = \frac{dr_h}{2G}$$

$$S + dS = \frac{\pi}{6} (r_h + dr_h)^2$$

$$= \frac{\pi}{6} (r_h^2 + 2r_h dr_h + \cancel{dr_h^2})$$

$$= \frac{\pi}{6} r_h^2 + \frac{2\pi}{6} r_h dr_h$$

$$dS = \frac{2\pi}{6} r_h dr_h$$

$$dM = \underline{dr_h}$$

$$\underline{\underline{26}}$$

$$T dS = \frac{1}{4\pi r_h} \times \frac{2\pi}{6} \cancel{r_h} dr_h$$

$$= \underline{dr_h}$$

$$\underline{\underline{26}}$$

La expresión que tenemos para la entropía del GAS IDEAL

TIENE UN PROBLEMA:

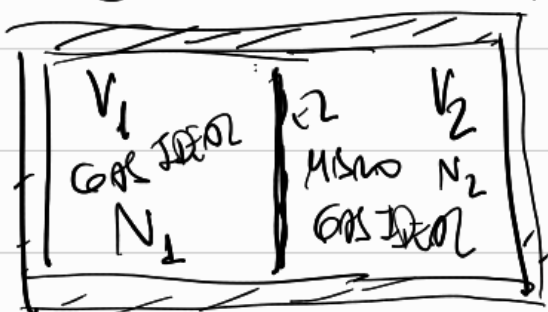
PREDECE UN AUMENTO DE entropía cuando NO DEBE serlo.

PROBLEMA DE GIBBS:

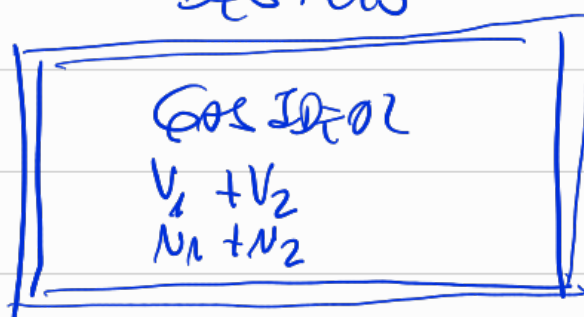
Assumiendo como cierta la expresión para la entropía del GAS IDEAL: CONSTANTE
NO DEPENDE
DE T NI DE V
↓

$$S = S(T, V) = C_V \ln(T) + N k_B \ln(V) + \alpha$$

ANTES $V_1 = V_2$ y $N_1 = N_2$



DESPUÉS



La entropía es una variable **EXTENSIVA**: DEPENDE
DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA:

Una ley para procesos cuasiestáticos
considerando trabajo es:

$$dU = T dS - p dV$$



Intensivos: NO DEPENDEN DEL TAMAÑO
DE LA MUESTRA.

Puesto que tenemos el mismo gas ideal,
a la misma temperatura a ambos lados de
la pared, esperamos que remover la
pared NO TENGA UN EFECTO SOBRE
EL SISTEMA.

Para el cambio en la entropía es
NO NULO:

$$S_{\text{DEPUES}}(V_1 + V_2, N_1 + N_2) - \overbrace{(S_1(V_1, N_1) + S_2(V_2, N_2))}^{S_{\text{ANTES}}} \\ = \Delta S$$

$$\Delta S = N k_B \ln 2$$

↓
 $N_1 + N_2$

!!

